



Pengolahan Citra

Politeknik Negeri Semarang
Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.



Prayitno
<http://Prayitno.web.id>



Prayitno
<http://Prayitno.web.id>



Prayitno

Politeknik Negeri Semarang

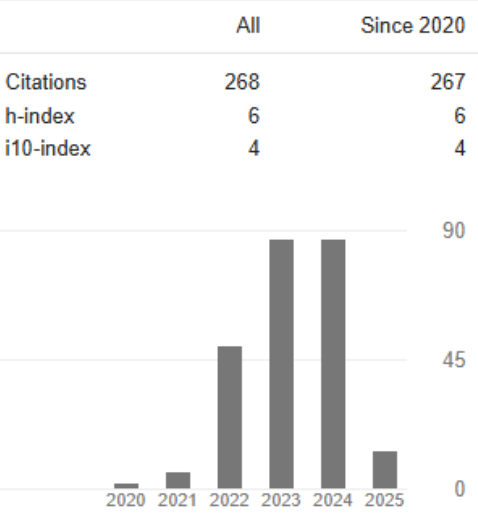
Verified email at polines.ac.id - [Homepage](#)

[Deep Learning](#) [Federated Learning](#) [AI on Education](#)

FOLLOWING

☐	TITLE	CITED BY	YEAR
☐	A Systematic Review of Federated Learning in the Healthcare Area: From the Perspective of Data Properties and Applications Prayitno, CR Shyu, KT Putra, HC Chen, YY Tsai, KSM Hossain, W Jiang, ... Applied Sciences 11 (23), 11191	130	2021
☐	Federated Compressed Learning Edge Computing Framework with Ensuring Data Privacy for PM2. 5 Prediction in Smart City Sensing Applications KT Putra, HC Chen, Prayitno, MR Ogiela, CL Chou, CE Weng, ZY Shae Sensors 21 (13), 4586	46	2021
☐	Week-Wise Student Performance Early Prediction in Virtual Learning Environment Using a Deep Explainable Artificial Intelligence HC Chen, E Prasetyo, SS Tseng, KT Putra, Prayitno, SS Kusumawardani, ... Applied Sciences 12 (4), 1885	26	2022
☐	Fake News Detection in Indonesian Popular News Portal Using Machine Learning For Visual Impairment L Triyono, R Gernowo, P Prayitno, M Rahaman, TR Yudiantoro JOIV: International Journal on Informatics Visualization 7 (3), 726-732	21	2023
☐	An Implementation of Trust Chain Framework with Hierarchical Content Identifier Mechanism by Using Blockchain Technology HC Chen, B Irawan, PY Hsu, JS Su, CWJ Lin, Prayitno, KT Putra, ... Sensors 22 (13), 4831	9	2022
☐	Forecasting Air Quality Using Massive-Scale WSN Based on Convolutional LSTM Network KT Putra, Prayitno, EF Cahyadi, AS Mamonto, SS Berutu, S Muharom 2021 1st International Conference on Electronic and Electrical Engineering ...	7	2021
☐	Learning Performance Prediction with Imbalanced Virtual Learning Environment Students' Interactions Data HC Chen, E Prasetyo, Prayitno, SS Kusumawardani, SS Tseng, TL Kung, ... International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in ...	5	2021
☐	The Virtual Machinery Workshop: an Immersive 360 degree Web-Based Vocational Education Learning	4	2019

Cited by



Co-authors [EDIT](#)

- Karisma Trinanda Putra**
Department of Electrical Enginee... >
- Hsing-Chung Chen**
Asia University >
- Liliek Triyono**
Politeknik Negeri Semarang >
- zon-yin Shae**
Asia University, Taiwan >
- Eko Prasetyo**
Lecturer, Universitas Muhammad... >
- Anwar Sukito Ardjo**
Politeknik Negeri Semarang >
- Rani Raharjanti**
Politeknik Negeri Semarang >
- Sunardi**
Universitas Muhammadiyah Yog... >

Komponen Penilaian

Komponen Penilaian Matakuliah Pengolahan Citra

N	Nama Komponen	Persentase	Keterangan
N1	Aktivitas Partisipasi	30%	Kehadiran, aktivitas diskusi, dan kontribusi.
N2	Hasil Proiek	20%	Aplikasi Pengolahan Citra berbasis Python (kelompok).
N3	Tugas	10%	Tugas mingguan (individu).
N4	Kuis	5%	Kuis singkat (materi terbaru).
N5	Ujian Tengah Semester	15%	Ujian tengah semester (teori + praktik).
N6	Ujian Akhir Semester	20%	Ujian akhir semester (teori + praktik).

$$NA = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6$$

Tabel Nilai Akhir

Angka	Huruf	Bobot
85 – 100	A	4
77.50 – 84.99	AB	3.5
70.00 – 77.49	B	3
62.50 – 69.99	BC	2.5
55.50 – 62.99	C	2
40.00 – 54.99	D	1
0 – 39.99	E	0

Join Google Classroom
Kode: ztvd3zke

Kecurangan Akademik

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bapak Prayit,

Perkenalkan saya [REDACTED]

Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak, apabila pesan saya ini mengganggu waktu Bapak. Saya ingin menanyakan mengenai nilai partisipasi kehadiran dan tugas saya. Boleh saya tahu, Pak, kira-kira pada bagian partisipasi saya, kekurangannya terletak di mana ya, Pak? Untuk tugas, sepengetahuan saya saya sudah mengumpulkan semuanya, hanya ada satu tugas yang belum sempat saya kumpulkan.

Saya juga memohon maaf jika dalam proses pembelajaran ada sikap atau hal yang kurang berkenan. Apakah memungkinkan, Pak, jika saya memohon keringanan atau pertimbangan terkait nilai saya?

Atas perhatian dan maaf yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 🙏😊

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

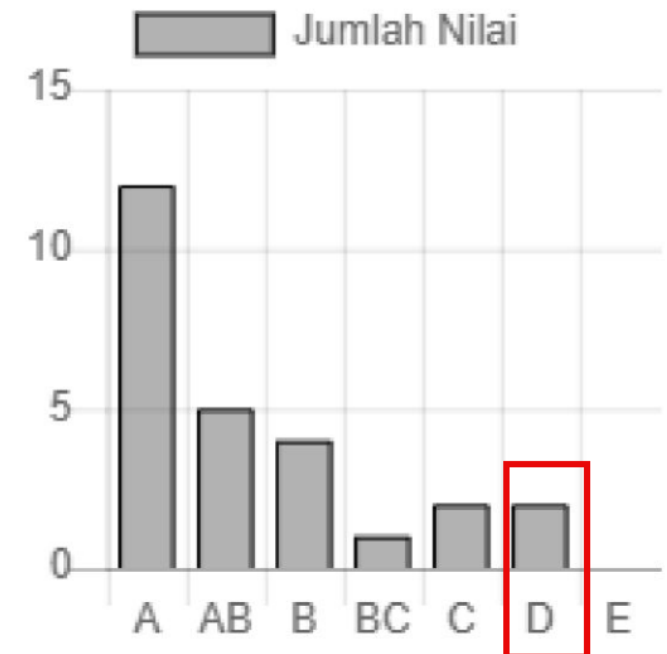
Edited 18:03

maaf pak setelah saya lihat kembali ternyata saya mencontek punya imam, saya mengakui perbuatan tersebut, saya meminta maaf yang sebesar besarnya pak dan tidak mengulangi hal itu kembali 🙏

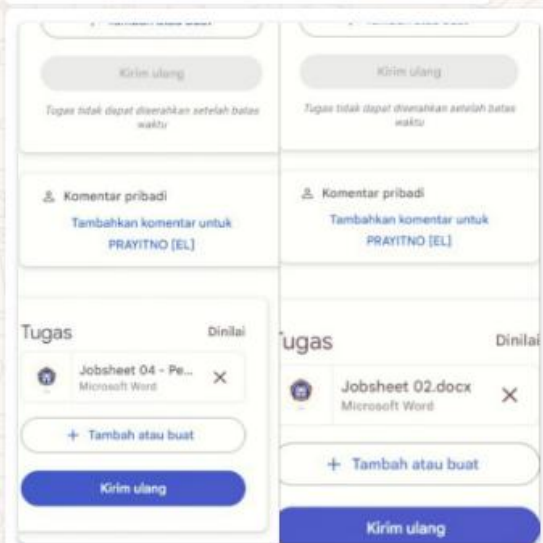
Edited 18:22

Perolehan

Nilai	Jumlah
A	12
AB	5
B	4
BC	1
C	2
D	2
E	



Kecurangan Akademik



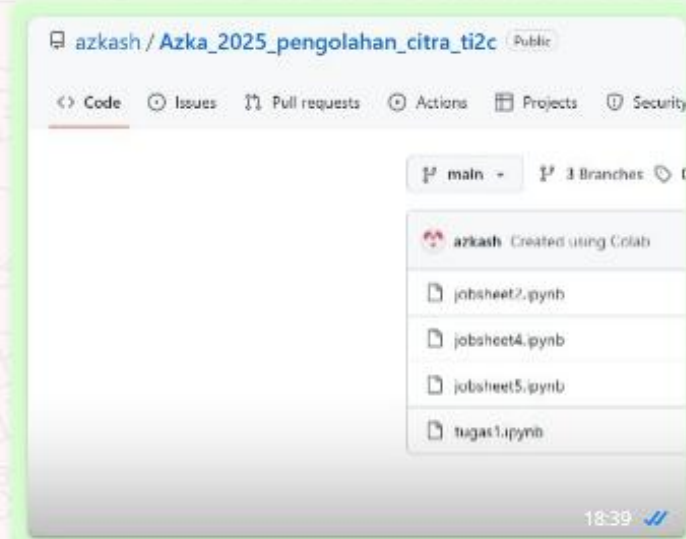
permisi pak, mohon maaf sebelumnya saya baru melihat rekap nilai akhir, ada beberapa point yang ingin saya tanyakan

1. nilai saya kosong 1 di bagian jobsheet 3. sedangkan saya cek ulang di classroom saya sudah mengumpulkan semua tugas 1-5.
2. link repository GitHub saya untuk tugas akhir di repository yang sama namun branch berbeda yaitu Tugas_akhir_optical_mark_recognition dengan link yang sama seperti berikut https://github.com/azkash/Azka_2025_pengolahan_citra_ti2c.git



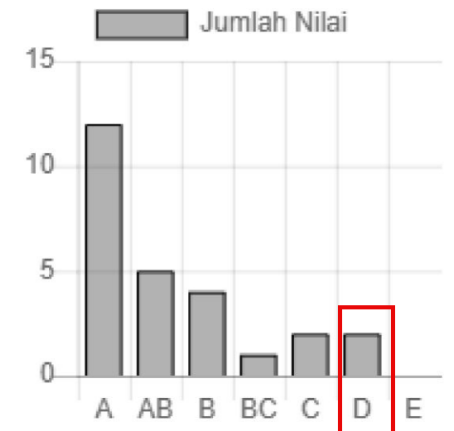
permisi pak, mohon maaf sebelumnya saya baru melihat rekap nilai akhir, ada beberapa point yang ingin saya tanyakan...

1. saya tidak tahu kamu atau ghafari yang mencontek jobshetnya, karena jobsheet kalian sama persis, saya berikan nilai 0 semua.
2. mana saya tahu ada dimana. tangkapan terakhir 30 juli saja kode optical mark recognition tidak ada.



Perolehan

Nilai	Jumlah
A	12
AB	5
B	4
BC	1
C	2
D	2
E	



Perbaiki Nilai



Perbaiki Nilai



Perbaikan Nilai



Perbaikan Nilai

1. Untuk dapat ...
2. Untuk ...
3. Untuk ...
4. Untuk ...
5. Untuk ...
6. Untuk ...
7. Untuk ...
8. Untuk ...
9. Untuk ...
10. Untuk ...

Assalamualaikum Warahmatullahi wa barokatuh.

Selamat siang Pak Prayit, Mohon maaf mengganggu waktunya.

Izin tanya Pak, untuk jawaban no 4. Yang mengenai overriding.

overidding adalah method untuk menimpa method yang ada di kelas induk, method overriding digunakan pada kelas anak.

itu salah ya Pak?

13:56

28/07/2025

2025-TIAA-Muhammad SYAUQI Alghifari

Assalamualaikum Warahmatullahi wa barokatuh.

...

Wallaikumsalam,

maaf pak prayit baru balas,

pak prayit juga ragu dengan jawaban yang kamu berikan. yang pak prayit harapkan adalah menimpa method yang ada pada kelas anak.

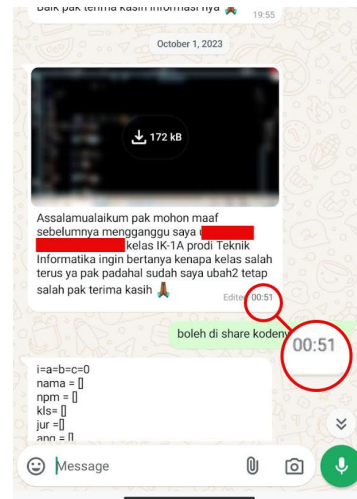
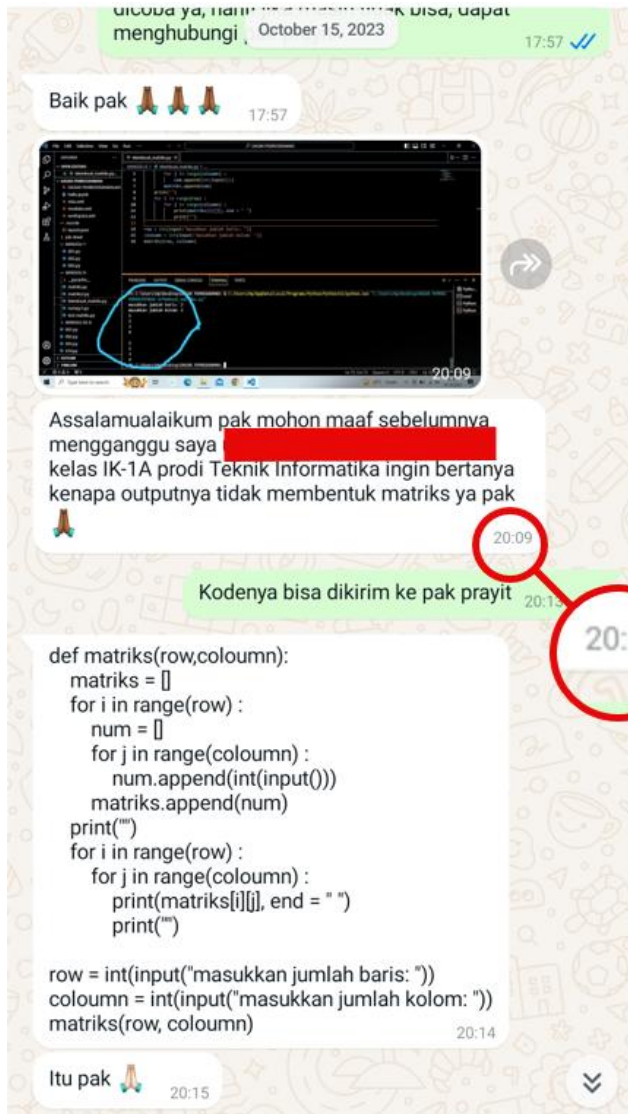
nilai maksimal di nomor itu adalah satu.

pak prayit tambahkan saja nilainya.

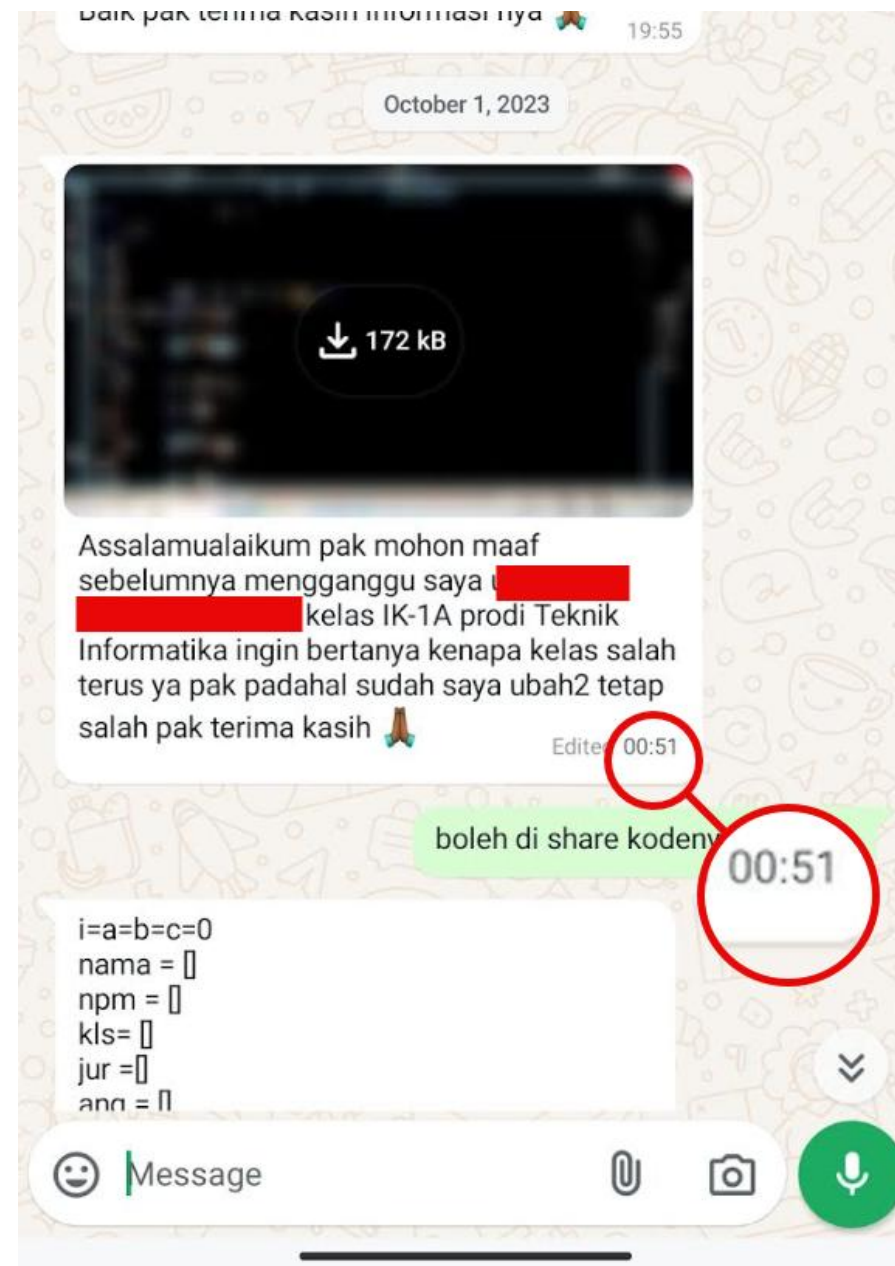
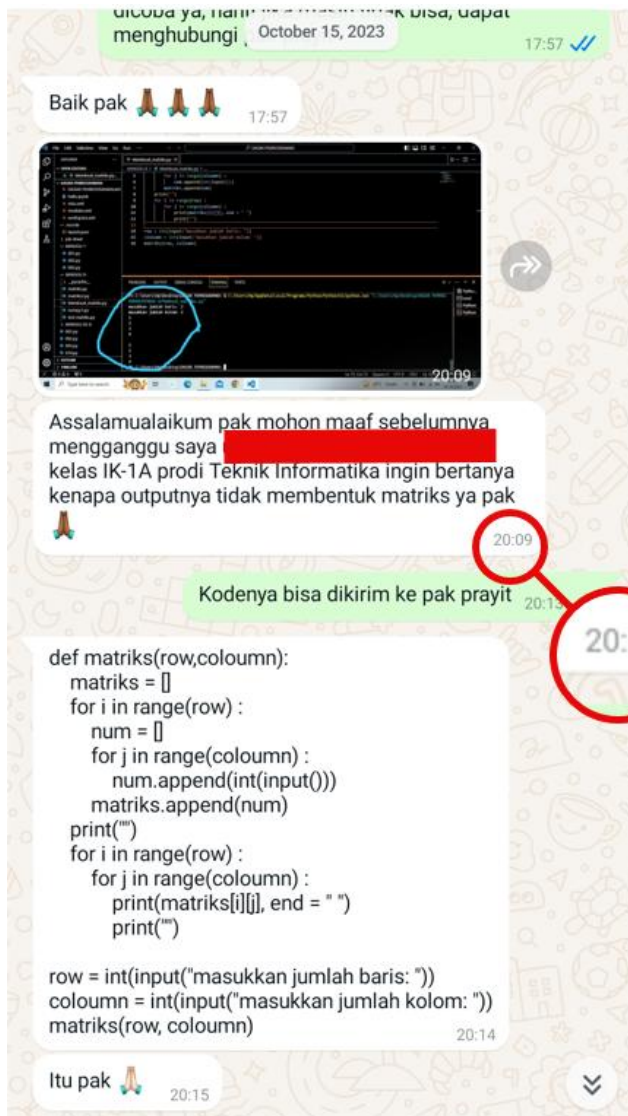
Terima kasih.

09:21

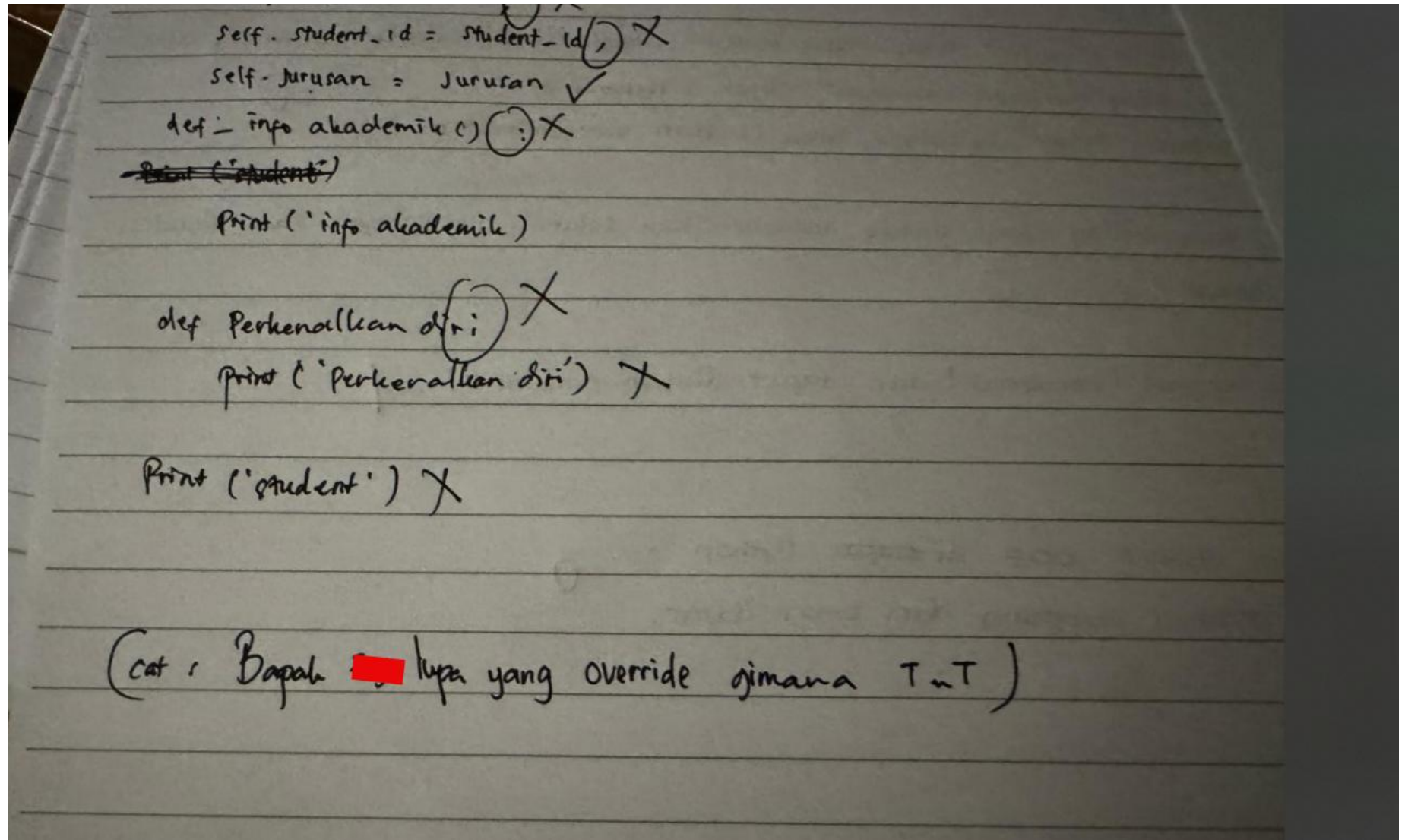
Konsultasi



Konsultasi



Jangan di ulangi ya naak.!



Jangan di ulangi ya naak.!

5. Waduh maaf pak prayit, saya kurang paham kode python numpy jadi saya 4
tulis gini aja ya pak hehehe, sekali lagi saya minta maaf.

Buku Referensi Kuliah

Gonzalez, R. C. and Woods, R. E., "Digital Image Processing", Prentice Hall, 3rd Ed.

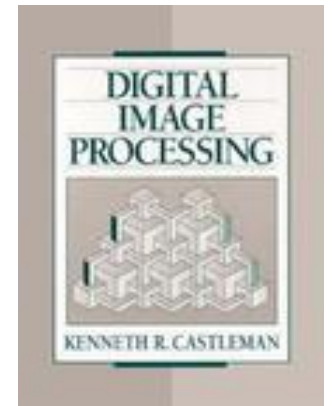
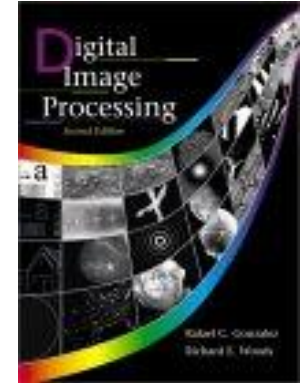
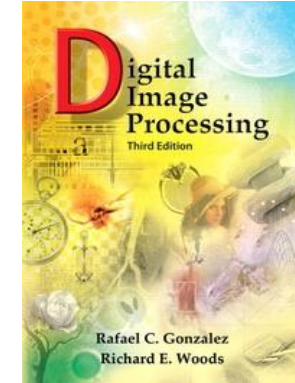
Jain, A. K., "Fundamentals of Digital Image Processing", PHI Learning, 1st Ed.

Bernd, J., "Digital Image Processing", Springer, 6th Ed.

Burger, W. and Burge, M. J., "Principles of Digital Image Processing", Springer

Scherzer, O., " Handbook of Mathematical Methods in Imaging", Springer

Kenneth R. Castelman, "Digital Image Processing", Prentice Hall



Citra (*image*) atau gambar

”Sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata”

(*A picture is more than a thousand words*)



Artinya, citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi



Tiga bidang studi yang berkaitan dengan data citra, namun tujuan ketiganya berbeda, yaitu:

1. **Grafika komputer** (*computer graphics*).
2. **Pemrosesan citra** (*image processing*).
3. **Pengenalan pola** (*pattern recognition* atau *image recognition*)

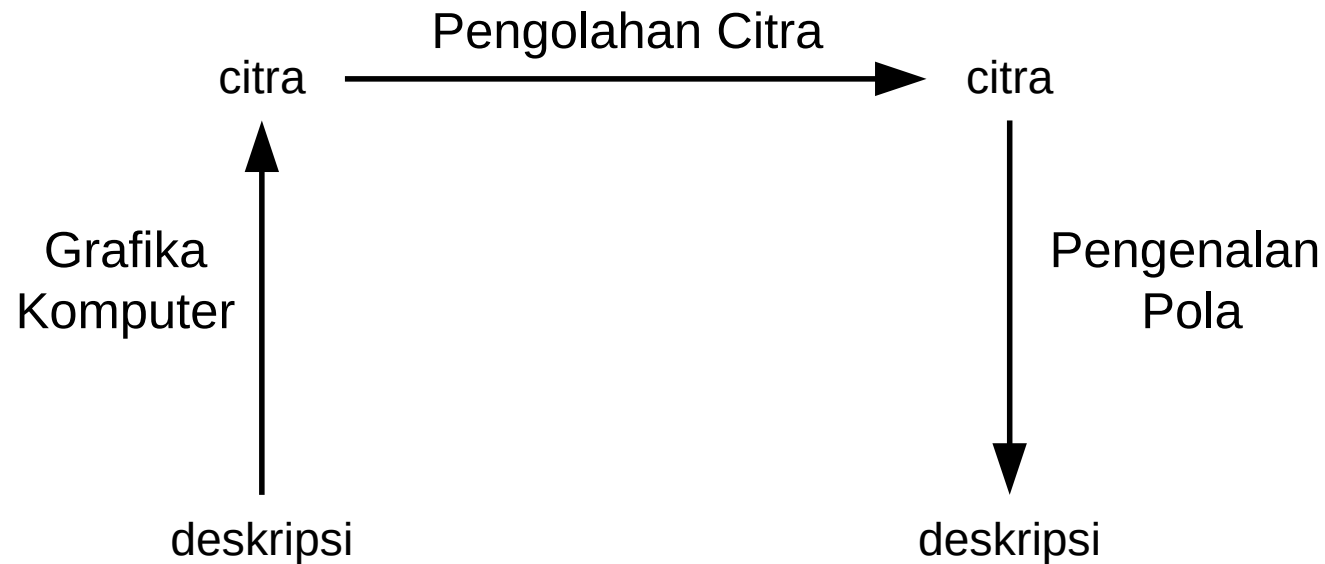
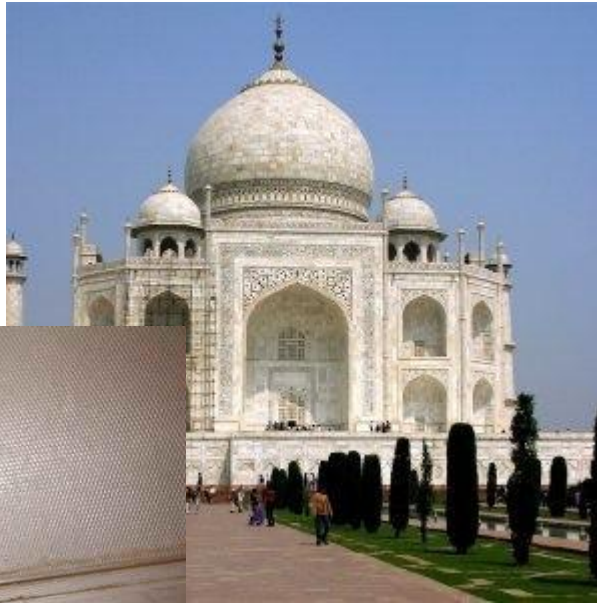
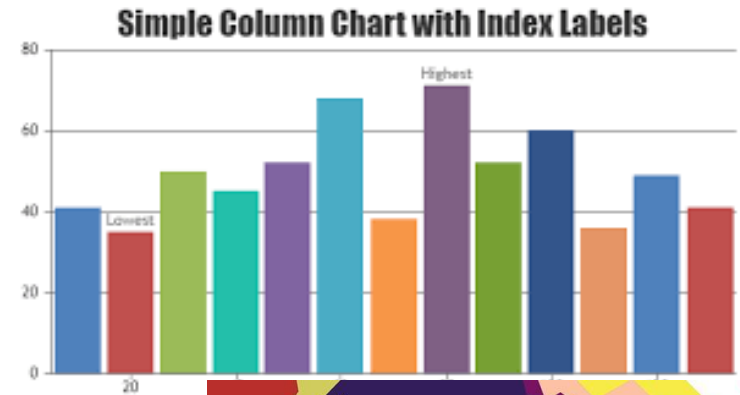


Image vs Graphics



Citra



Graphics¹⁹

Citra

- Citra sering disebut juga **gambar** pada bidang dwimatra (2-D).
- **Citra** adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus (*continue*) yang dapat diamati oleh sistem visual manusia
- Secara matematis, citra adalah fungsi dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang dwimatra.

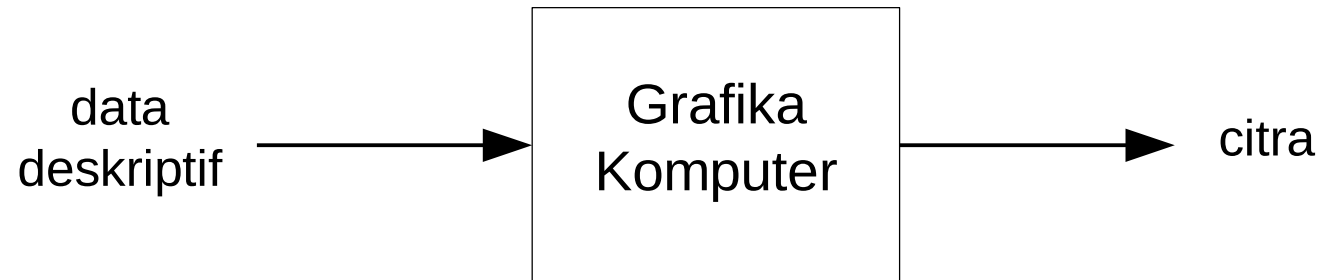
$$f(x, y)$$

(x, y) : koordinat pada bidang dwimatra

$f(x, y)$: intensitas cahaya (*brightness*) pada titik (x, y)

Grafika Komputer (1)

- Bertujuan menghasilkan citra (lebih tepat disebut grafik) dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya.



- Primitif-primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar.
- Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya.

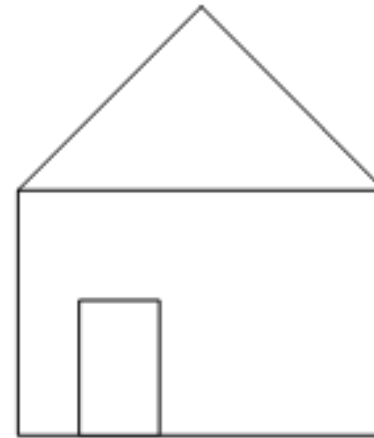
Grafika Komputer (2)

Program:

```
Line(0, 0, 0, 40)  
Line(0, 40, 60, 60)  
Line(40, 60, 80, 40)  
Line(0, 40, 80, 40)  
Line(80, 40, 80, 0)  
Line(80, 0, 0, 0)  
Line(20, 0, 25, 25)  
Line(25, 25, 35, 25)  
Line(35, 25, 35, 0)
```

(a)

Gambar hasil:



(b)

Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal dapat bersifat:

1. Optik, berupa foto,
2. Analog, seperti gambar pada monitor televisi,
3. Digital, yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik



Foto



Gambar digital

Citra diam vs citra bergerak

- Citra diam (*still image*) adalah sebuah citra tunggal
- Citra bergerak (*moving images*) adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun (sekuensial) sehingga memberi kesan sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra diam disebut *frame*.



Citra diam



Frame-frame dari citra bergerak

- Video adalah contoh citra bergerak, terdiri dari banyak *frame*, dan dapat memiliki audio atau tanpa audio yang disimpan di dalam kanal yang terpisah dari *frame*

Video →



Foreman.avi



Frame 50



Frame 80



Frame 100



Frame 250

- Gambar animasi (seperti *animated GIF*) adalah contoh citra bergerak



Animated GIF



Frame 8



Frame 13



Frame 16



Frame 19



Frame 20

Citra Digital

- Citra digital adalah representasi citra kontinu melalui pencuplikan (*sampling*) secara ruang dan waktu.
- Pencuplikan secara ruang → berdasarkan koordinat sinyal (x, y)
- Pencuplikan secara ruang dan waktu → sederetan frame → video digital

Image sampling and quantization

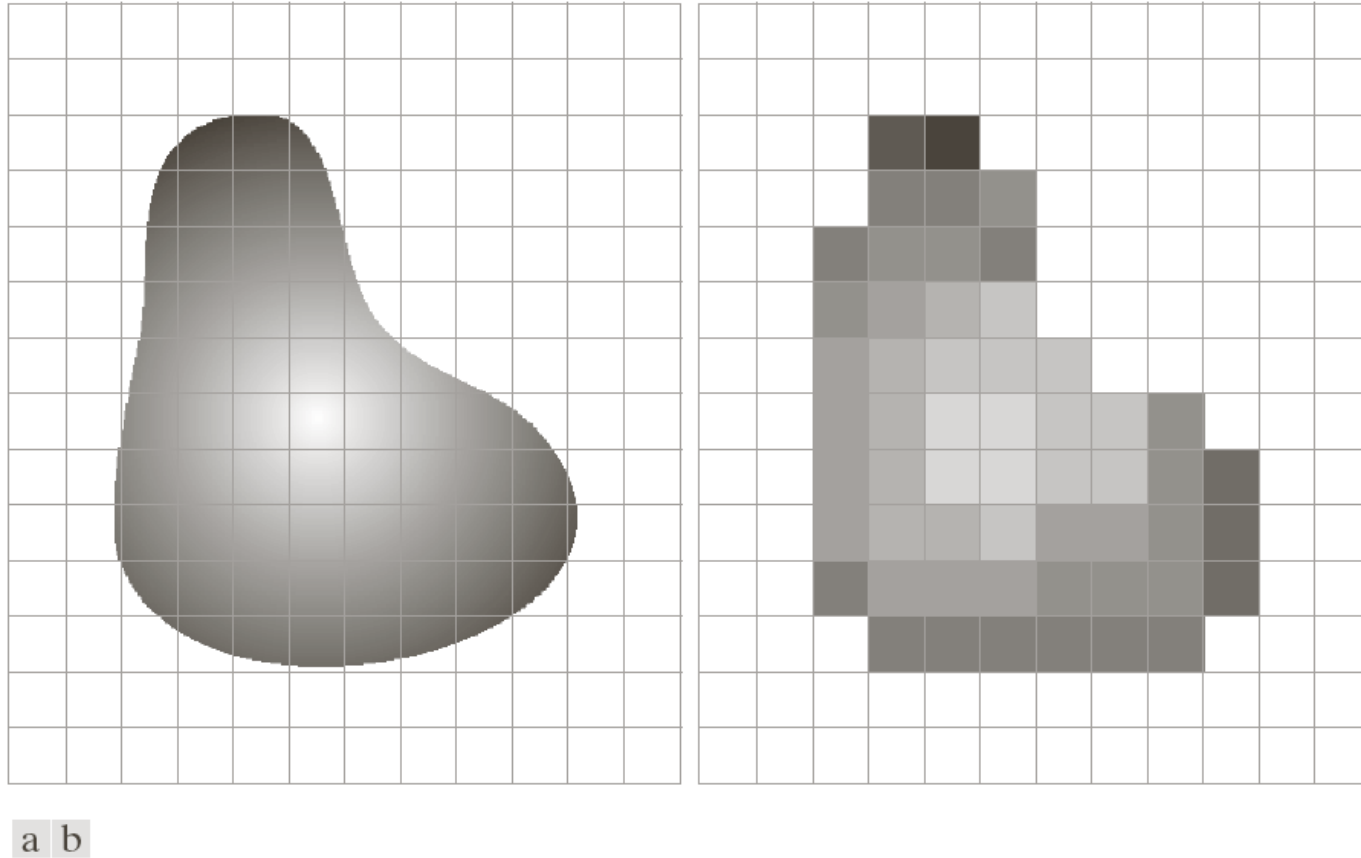


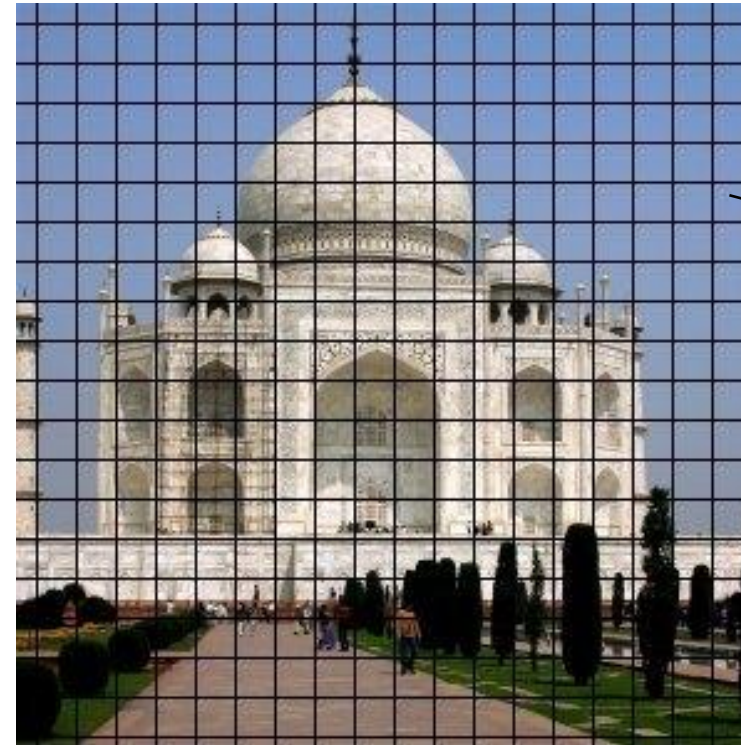
FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

- Citra digital direpresentasikan sebagai matriks berukuran $M \times N$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \dots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \dots & f(1, N-1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \dots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

- $M \times N$ menyatakan resolusi citra
- Setiap elemen matriks menyatakan sebuah *pixel* (*picture element*)

- Citra dengan resolusi 1200 x 1500 berarti memiliki 1200 x 1500 pixel = 1.800.000 pixel



- Contoh: citra berukuran 200 x 300 disusun oleh 60000 *pixel*.



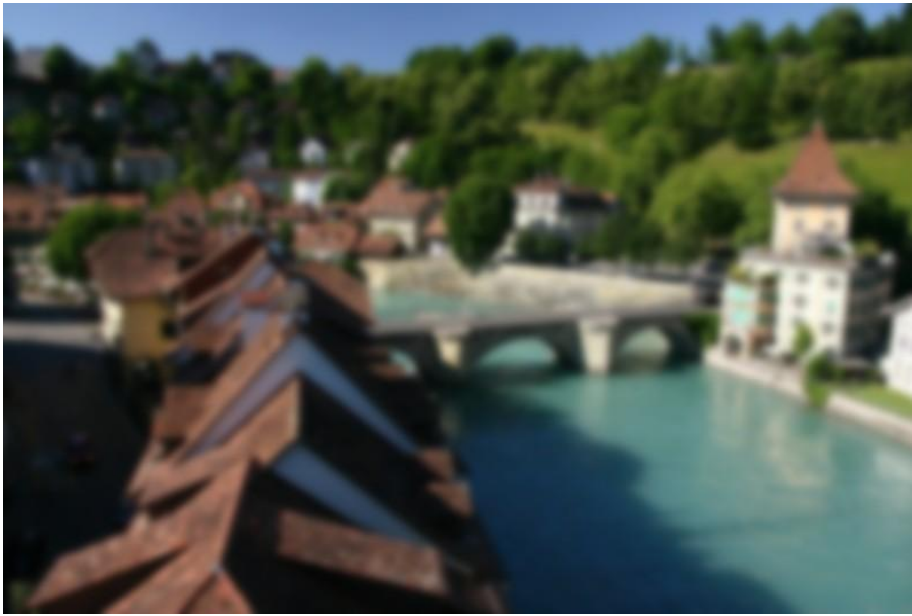
- Nilai setiap *pixel*, $f(x, y)$, menyatakan nilai keabuan (*grey level*) atau nilai intensitas.



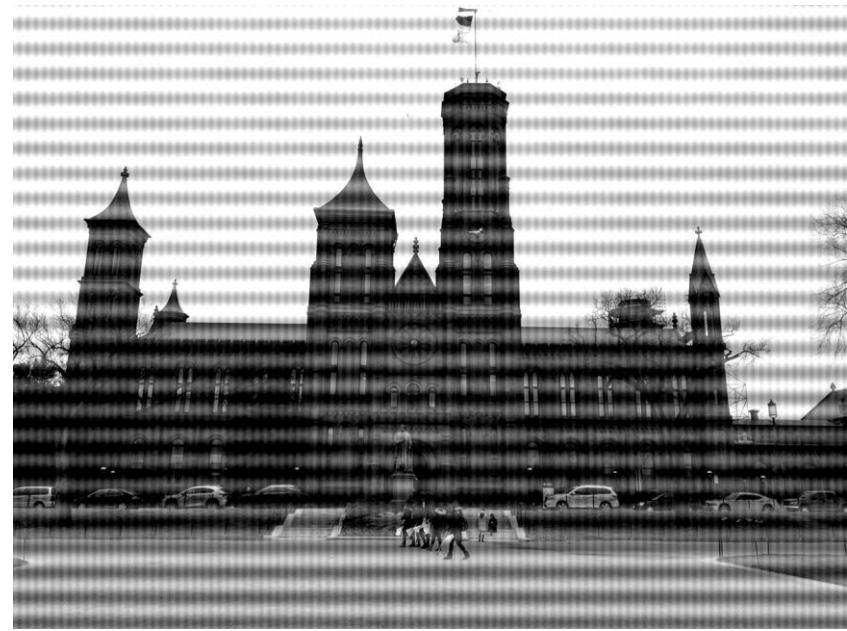
120	134	145	...	...	231
45	167	201	...	...	197
220	187	189	...	...	120
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
221	219	210	...	...	156

Pemrosesan citra

- Sebelum sebuah citra digunakan untuk suatu aplikasi, maka citra tersebut perlu diproses terlebih dahulu
- Pemrosesan citra dilakukan karena suatu citra yang seringkali mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya:
 - mengandung cacat atau derau (*noise*)
 - warnanya terlalu kontras,
 - kurang tajam
 - kabur (*blurring*), dan sebagainya.
- Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi lebih lanjut karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang.



Blur image



Noisy image



Dark image



Distortion image



Noisy image



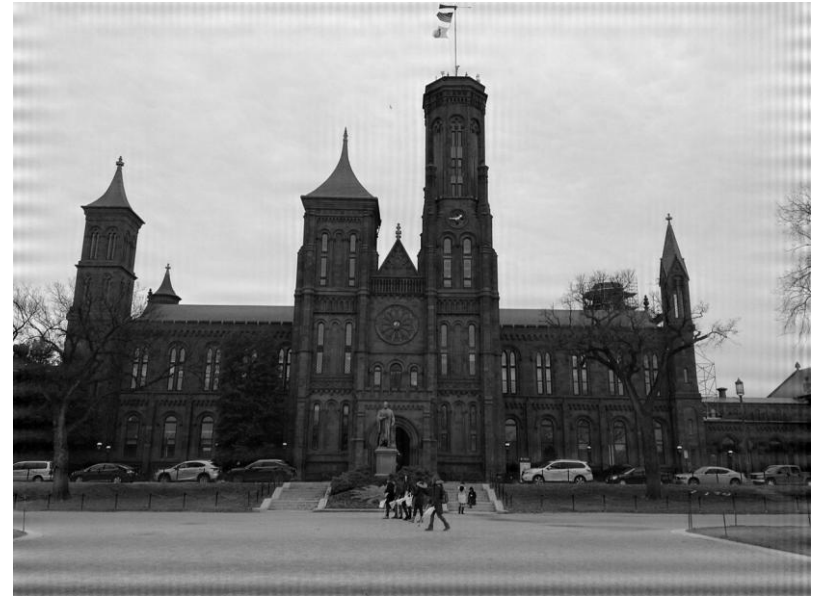
Citra dengan kotras terlalu gelap



Motion blur

- **Pemrosesan citra** bertujuan untuk mengolah citra menjadi citra lain untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik.
- **Pemrosesan citra digital** adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer.
- Menurut Anil K Jain, umumnya, operasi-operasi pada pemrosesan citra digital diterapkan pada citra bila:
 1. perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra,
 2. elemen-elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur,
 3. sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain
 4. citra dimampatkan untuk mendapatkan representasi yang lebih kompak.

- Dengan melakukan pemrosesan citra, maka kualitas citra menjadi lebih baik sehingga dapat diinterpretasi lebih lanjut atau digunakan untuk tujuan pengenalan objek di dalam citra.









Before



After

Komponen Sistem Pemrosesan Citra Digital

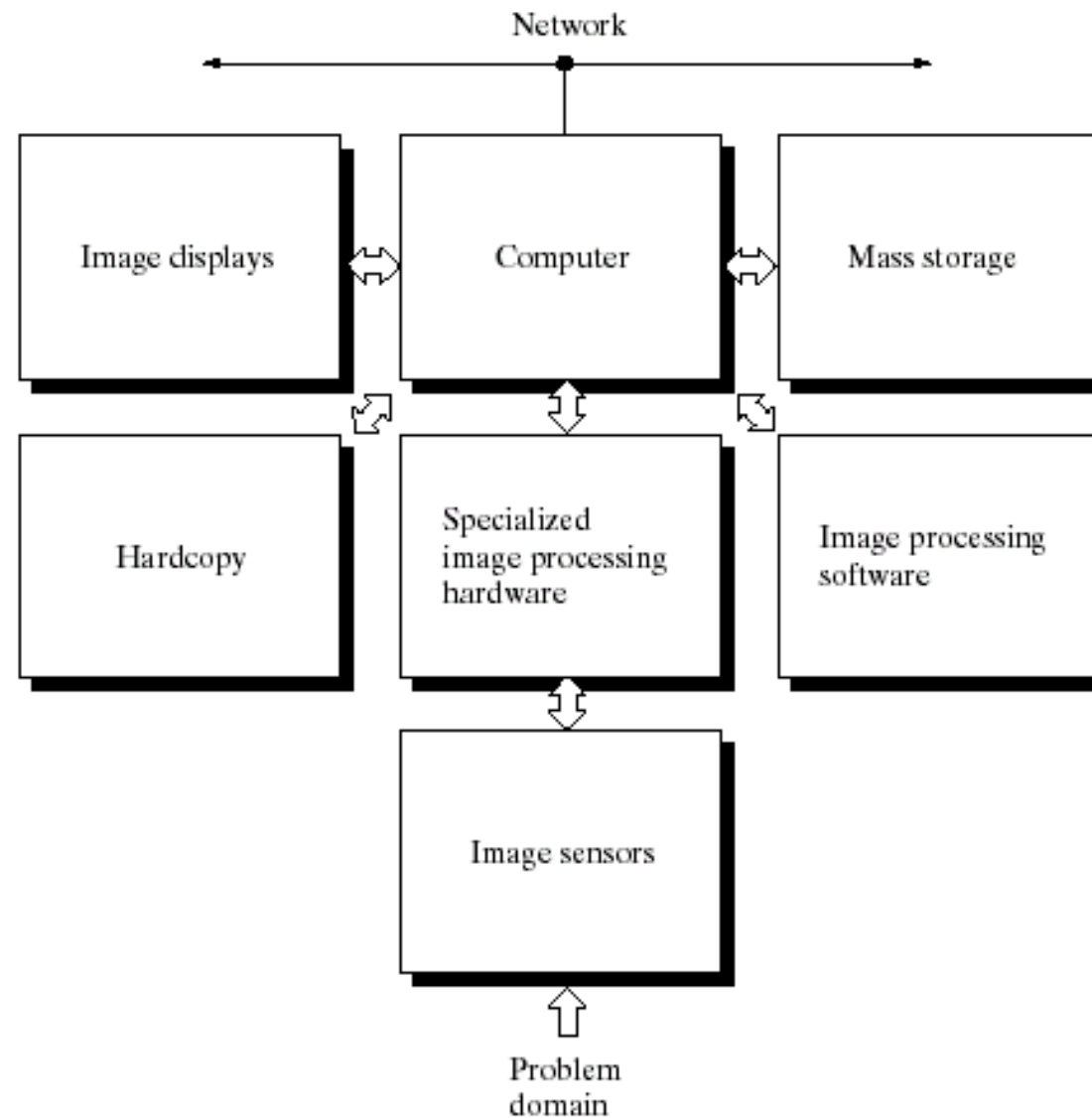


FIGURE 1.24
Components of a
general-purpose
image processing
system.

Definisi dan Struktur Citra Digital

Citra digital merupakan representasi numerik dari suatu gambar yang terdiri atas kumpulan **piksel** atau elemen gambar terkecil yang membentuk keseluruhan citra.

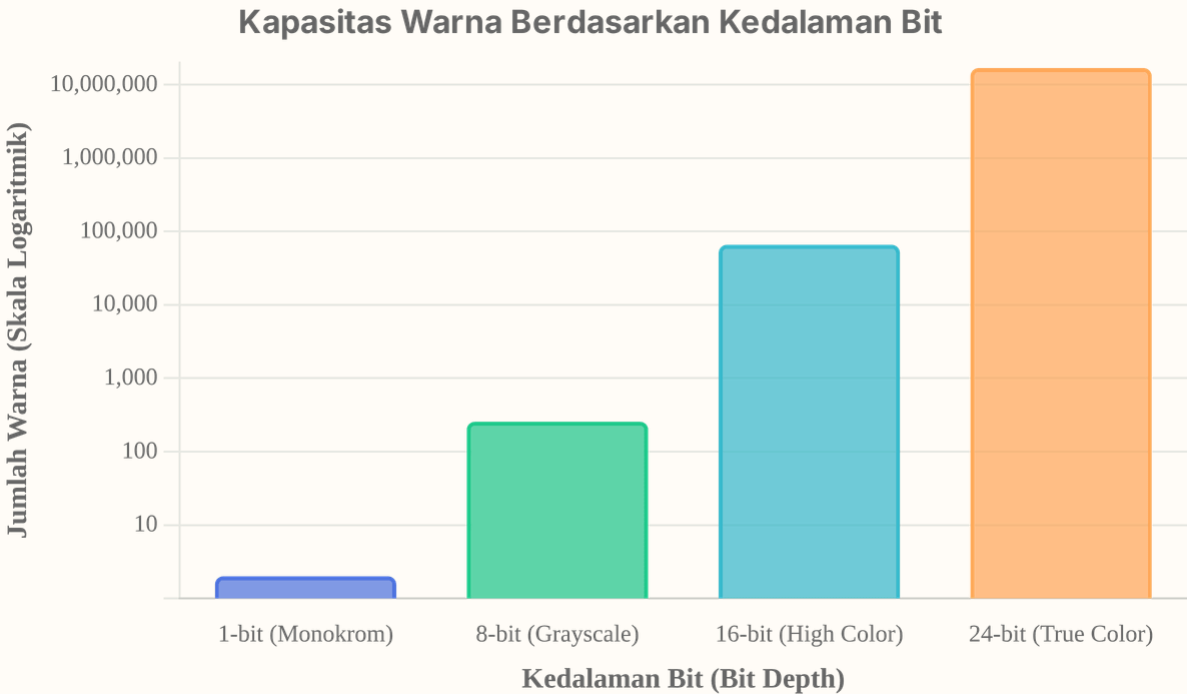
Komponen Fundamental

- Piksel:** Unit terkecil citra
- Bit:** Unit data terkecil (0/1)
- Byte:** Kelompok 8 bit data
- Kanal:** Lapisan warna piksel

Contoh Praktis (8-bit)

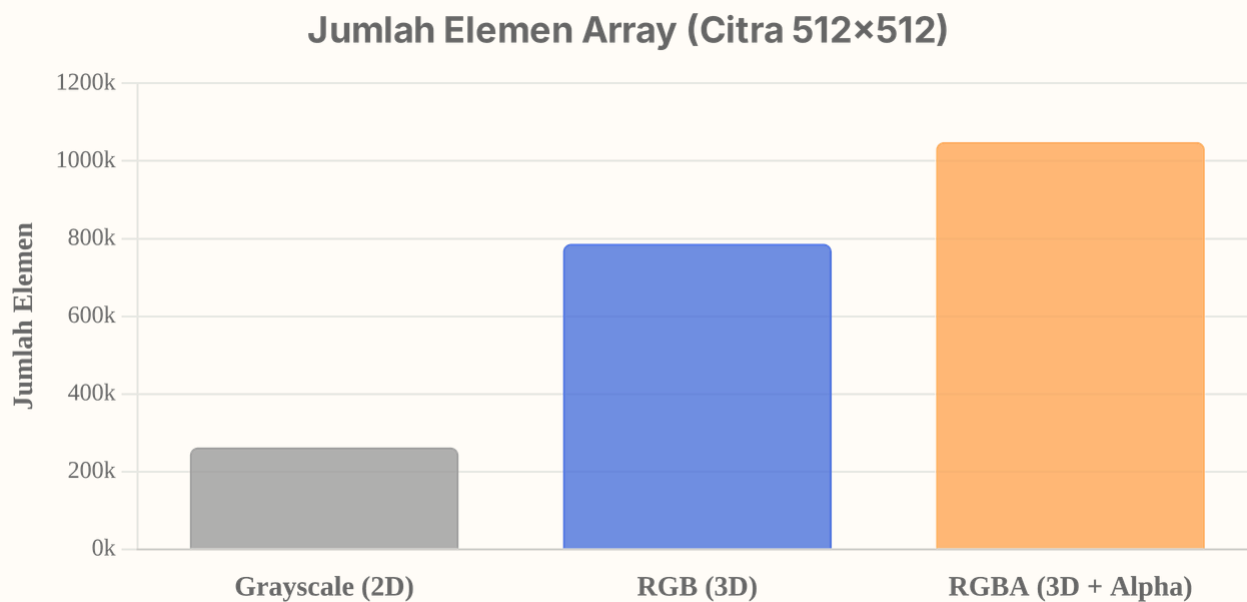
- Memiliki 256 tingkat intensitas
- Nilai 0 mewakili hitam pekat
- Nilai 255 mewakili putih terang
- Ukuran file yang efisien

Pemahaman unit fundamental ini sangat penting untuk menghitung ukuran file citra, menentukan **kedalaman warna (color depth)**, dan mengoptimalkan penyimpanan data visual.



Ilustrasi: Hubungan antara Kedalaman Bit (Bit Depth) dan Jumlah Warna yang Dihasilkan

Penyimpanan Citra dalam Array NumPy



Ilustrasi: Perbandingan jumlah elemen array untuk citra beresolusi 512×512 piksel

Citra digital disimpan sebagai array multidimensi dalam memori komputer. Representasi ini memungkinkan **komputasi numerik** dan manipulasi piksel yang sangat efisien menggunakan pustaka seperti NumPy.

Citra Grayscale (Array 2D)

- **Dimensi:** Tinggi × Lebar (Height × Width)
- **Kanal:** 1 kanal intensitas cahaya
- **Contoh:** Citra 512×512 = 262.144 elemen array
- **Karakteristik:** Sangat hemat memori, cocok untuk analisis bentuk

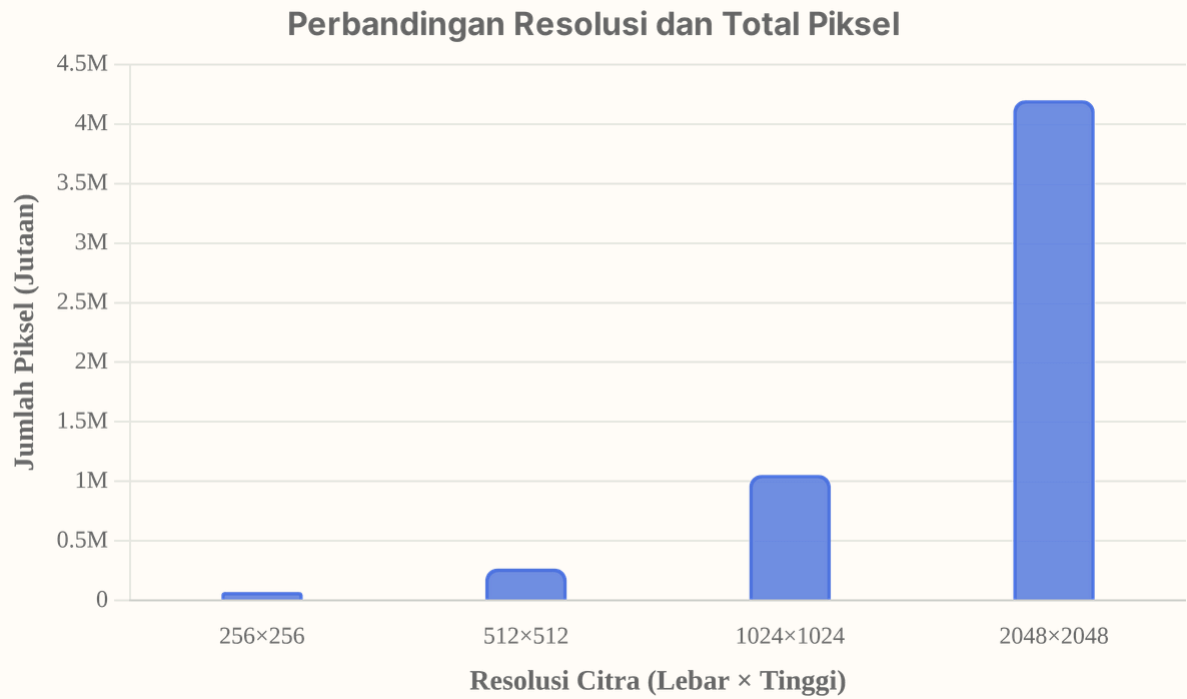
Citra RGB (Array 3D)

- **Dimensi:** Tinggi × Lebar × 3 Kanal
- **Kanal:** Red, Green, dan Blue (8-bit per kanal)
- **Contoh:** Citra 512×512 = 786.432 elemen array
- **Karakteristik:** Merepresentasikan warna penuh untuk visualisasi

Keunggulan Tipe Data NumPy

Penggunaan array NumPy memungkinkan operasi tervektorisasi (vectorized operations) yang mengeksekusi perhitungan matematis pada seluruh piksel secara bersamaan tanpa memerlukan perulangan (loops), sehingga mempercepat proses pemfilteran dan transformasi citra secara signifikan.

Komposisi Pikel dan Pembentukan Citra



Ilustrasi: Pertumbuhan Eksponensial Jumlah Pikel Berdasarkan Resolusi

Resolusi citra berbanding lurus dengan jumlah pikel. Semakin tinggi resolusi, semakin banyak **informasi visual** yang dapat disimpan, namun membutuhkan ruang penyimpanan dan daya komputasi yang lebih besar.

Struktur Grid Pikel

Citra digital diorganisasikan sebagai grid persegi panjang. Saat dilihat pada perbesaran normal, pikel-pikel individual menyatu untuk menciptakan gambar yang utuh secara visual.

Karakteristik Pikel

Setiap pikel memiliki lokasi spasial (koordinat x, y) yang unik dan menyimpan informasi warna atau intensitas cahaya dalam bentuk nilai numerik diskrit.

Efek Pikelasi (Pixelation)

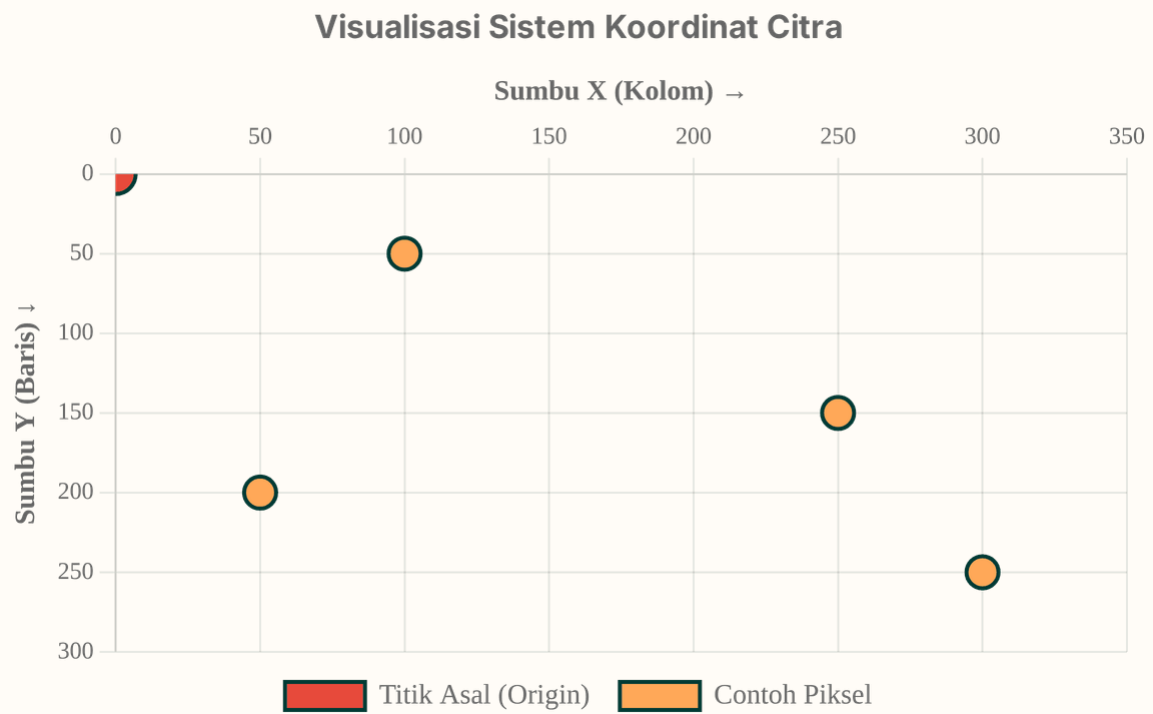
Ketika citra diperbesar secara signifikan, pikel individual akan terlihat sebagai kotak-kotak kotak-kotak kecil, menunjukkan sifat diskrit dari representasi citra digital.

Kuantisasi Visual

Informasi visual kontinu dari dunia nyata dikonversi menjadi nilai numerik diskrit (kuantisasi) agar dapat diproses, dimanipulasi, dan disimpan oleh sistem komputer.

Sistem Koordinat Kiri Atas

Citra digital menggunakan sistem koordinat yang berbeda dengan koordinat kartesian matematika. Titik asal (0,0) terletak di sudut kiri atas gambar, menyesuaikan dengan cara memori komputer menyimpan dan membaca data visual.



Sumbu X (Horizontal)

Bertambah nilainya dari kiri ke kanan. Sumbu ini mewakili indeks kolom (width) dalam representasi array citra digital.

Sumbu Y (Vertikal)

Bertambah nilainya dari atas ke bawah. Sumbu ini mewakili indeks baris (height) dalam representasi array citra digital.

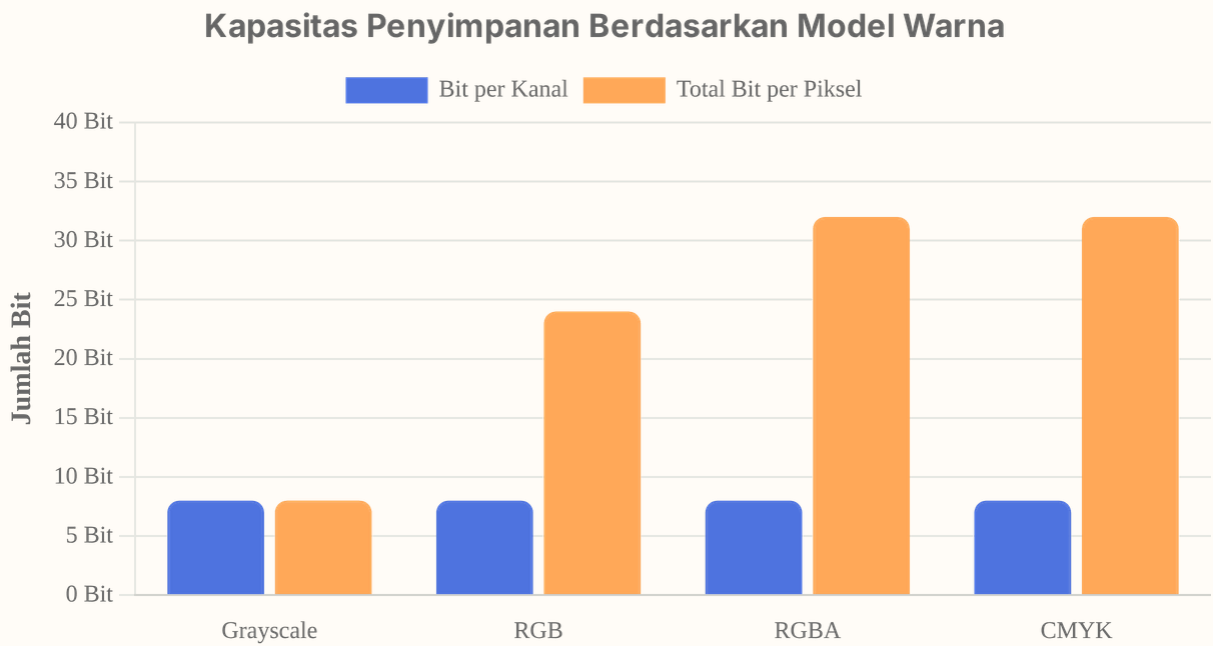
Perbedaan Kartesian

Berbeda dengan sistem matematika standar di mana titik (0,0) biasanya berada di sudut kiri bawah dan sumbu Y bertambah ke atas.

Signifikansi Praktis

Pemahaman koordinat yang tepat sangat penting untuk segmentasi objek, pemotongan (cropping), dan transformasi geometris seperti rotasi dan translasi.

Model Warna dalam Citra Digital



Ilustrasi: Perbandingan Kedalaman Bit (Bit Depth) pada Berbagai Model Warna

Model warna **RGB (Red, Green, Blue)** adalah standar utama dalam citra digital, menggabungkan tiga kanal warna dasar untuk menghasilkan hingga 16,7 juta spektrum warna penuh.

Ilustrasi Model Warna Digital

Spesifikasi RGB

Menggunakan representasi 8-bit per kanal (total 24-bit) dengan prinsip aditif penambahan cahaya.

Model CMYK

Model subtraktif (Cyan, Magenta, Yellow, Black) yang مخصوص untuk aplikasi percetakan fisik.

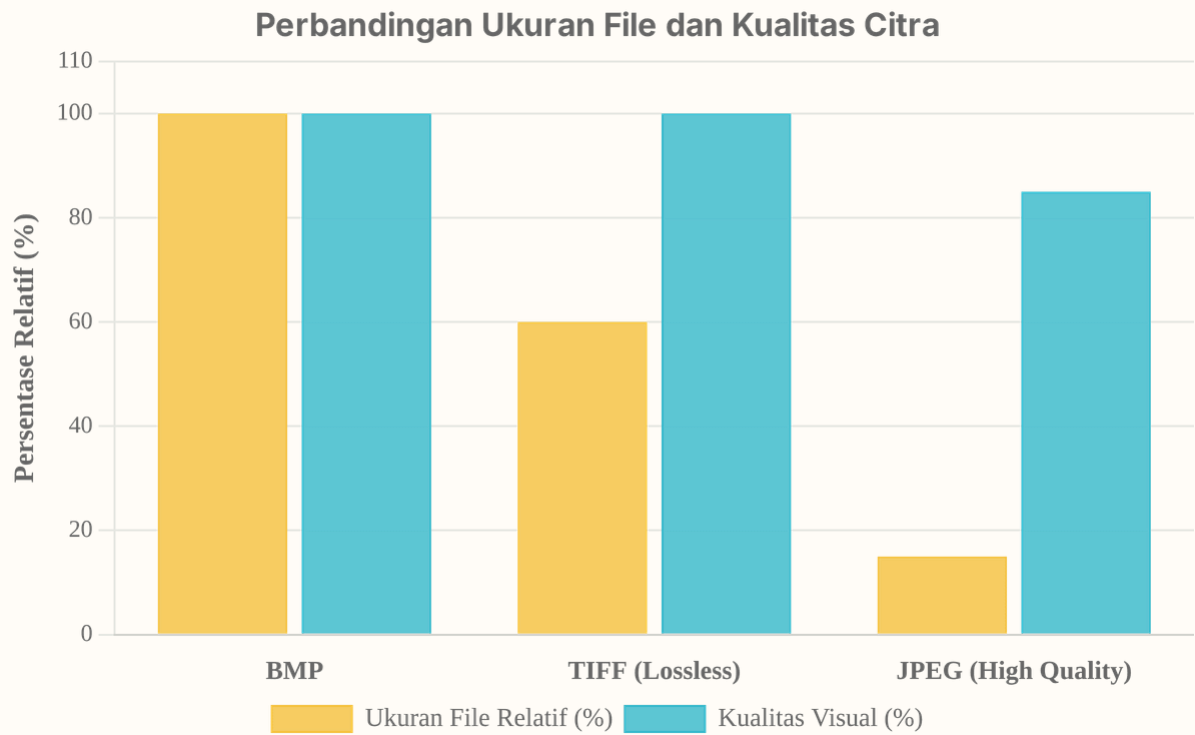
Model HSV

Representasi Hue, Saturation, Value yang lebih intuitif dan stabil terhadap perubahan pencahayaan.

Kedalaman Lanjut

Format 32-bit menambahkan kanal Alpha (transparansi), dan 64-bit untuk akurasi medis/grafis.

Format Citra: BMP, JPEG, dan TIFF



Sumber: Modul Praktikum Pengolahan Citra (Ilustrasi)

Pemilihan format citra bergantung pada kebutuhan antara **kualitas maksimal** dan **efisiensi penyimpanan**.

Ilustrasi format citra digital

BMP (Bitmap)

Tanpa kompresi; ukuran file besar namun mempertahankan kualitas penuh. Cocok untuk kebutuhan yang memerlukan akurasi piksel.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Kompresi lossy untuk mengurangi ukuran file secara signifikan, umum untuk fotografi dan web.

TIFF (Tagged Image File Format)

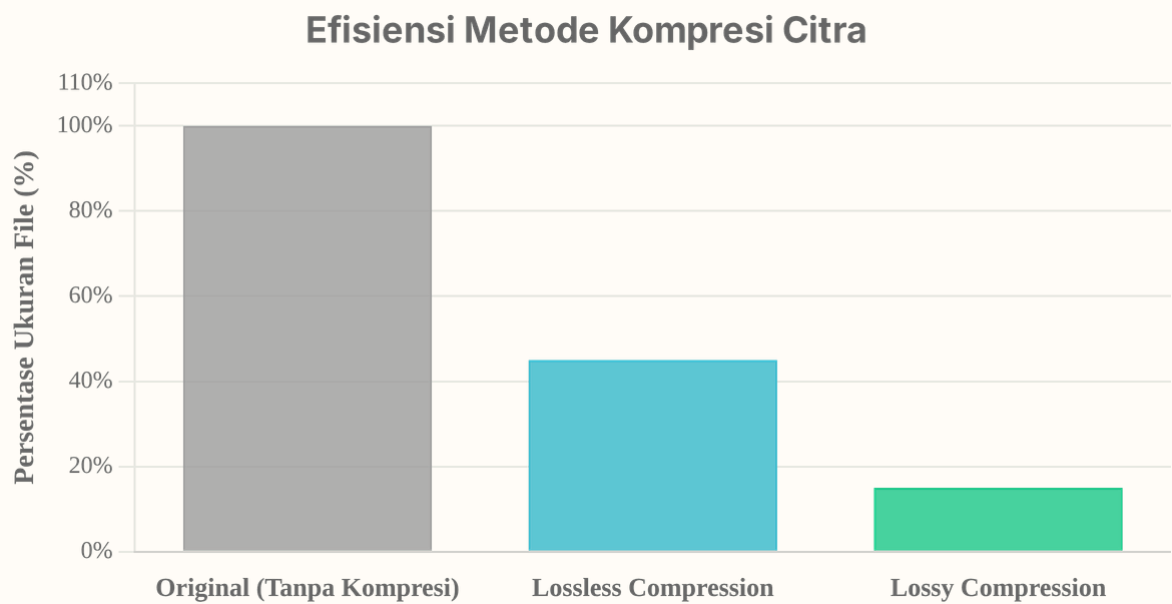
Fleksibel, mendukung kompresi lossless maupun lossy; sering digunakan di percetakan dan pengolahan pengolahan profesional.

- Tanpa Kompresi

Kompresi Lossless
- Kompresi Lossy

Format Fleksibel

Metode Kompresi Citra



Ilustrasi: Perbandingan Ukuran File Relatif Berdasarkan Metode Kompresi

Kompresi citra digunakan untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan terlalu banyak detail gambar. Terdapat dua pendekatan utama: **Lossy Compression** dan **Lossless Compression**, masing-masing dengan keunggulan tersendiri.

Lossy Compression

Mengurangi ukuran file dengan menghilangkan informasi yang dianggap kurang penting oleh persepsi visual manusia. Data yang dihapus bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan.

Karakteristik Lossy

Mencapai rasio kompresi tinggi (10-50:1). Sangat efisien untuk web dan media sosial, namun dapat memunculkan artefak visual (blurring, blocking) jika dikompresi berlebihan. Contoh: JPEG.

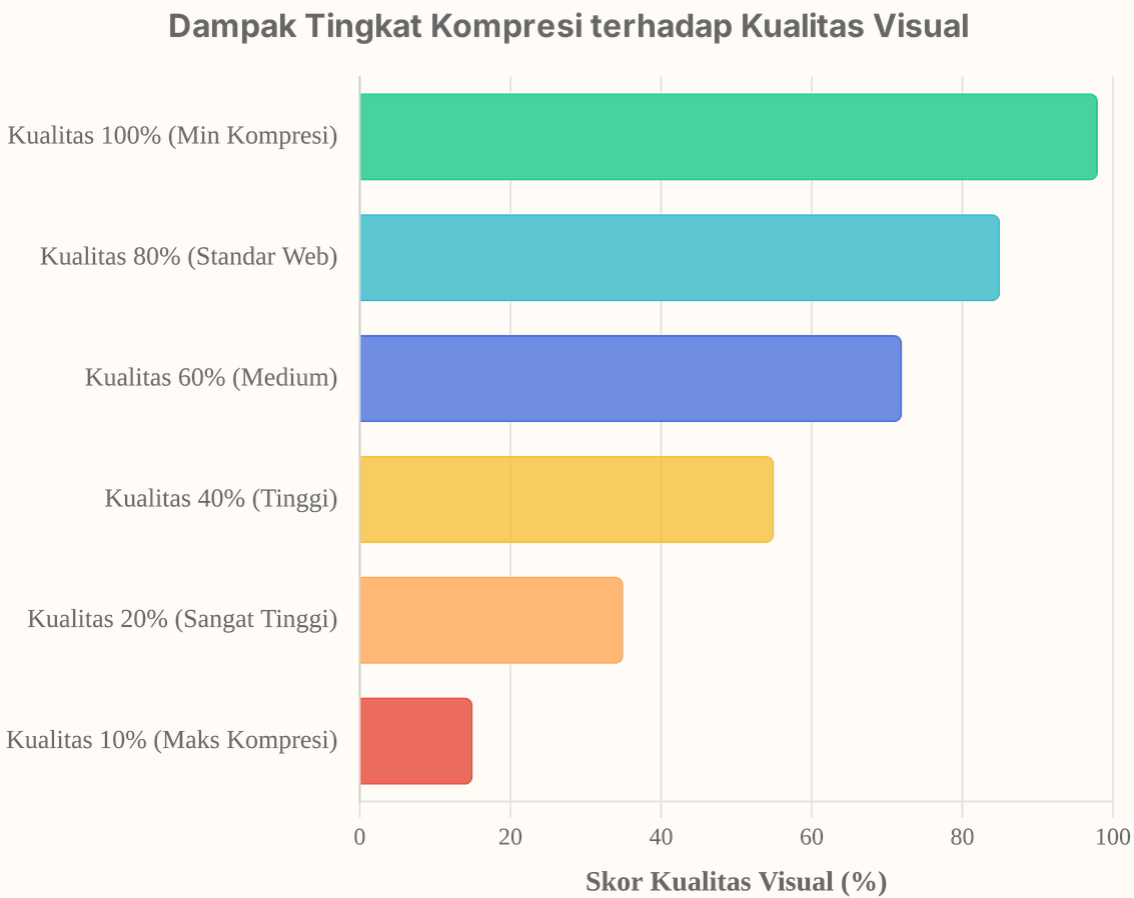
Lossless Compression

Mempertahankan seluruh data asli dalam gambar. Citra dapat dipulihkan sepenuhnya ke kondisinya semula tanpa ada satu pun informasi piksel yang hilang.

Karakteristik Lossless

Rasio kompresi lebih rendah (2-5:1) sehingga ukuran file tetap relatif besar. Sangat krusial untuk pencitraan medis, satelit, dan arsip digital. Contoh: TIFF (metode LZW).

Pengaruh Kompresi terhadap Kualitas Citra



Ilustrasi: Penurunan Kualitas Visual Berdasarkan Tingkat Kompresi Lossy (JPEG)

Penerapan kompresi lossy yang berlebihan akan menghilangkan data citra secara permanen, menghasilkan **artefak visual** yang secara signifikan mengurangi estetika dan akurasi gambar.

- **Blocking Artifacts**
Munculnya blok-kotak (biasanya berukuran 8×8 piksel) yang terlihat jelas akibat pemrosesan algoritma Discrete Cosine Transform (DCT).
- **Blurring (Pengaburan)**
Hilangnya detail halus, tekstur, dan ketajaman tepi pada objek dalam gambar, membuat citra tampak tidak fokus.
- **Color Banding**
Transisi warna yang kasar dan bergaris pada area gradien, menggantikan gradasi menggantikan gradasi warna yang seharusnya halus dan kontinu.
- **Ringing Effects**
Munculnya bayangan, distorsi, atau halo di sekitar tepi objek yang memiliki kontras tinggi dengan latar belakangnya.

Implementasi Praktis dan Alat

Praktikum ini menggunakan ekosistem **Python** yang kuat untuk pemrosesan citra digital, memberikan pengalaman langsung dengan standar industri.

Python 3.x

Bahasa pemrograman utama yang fleksibel dan mudah dipahami untuk pemrosesan citra.

NumPy

Pustaka komputasi numerik fundamental untuk manipulasi array multidimensi secara efisien.

Matplotlib

Pustaka visualisasi data untuk menampilkan citra, grafik, dan hasil analisis piksel.

scikit-image

Pustaka khusus pemrosesan citra yang menyediakan algoritma dan gambar sampel bawaan.

Alur Kerja Praktikum



Pemuatan Citra: Mengimpor gambar sampel (coins, camera, astronaut) dari scikit-image.



Kalkulasi Ukuran: Menghitung dimensi citra dalam satuan bit, byte, KB, dan MB.



Analisis Array: Memeriksa struktur array NumPy, tipe data, dan nilai intensitas piksel.



Verifikasi Koordinat: Memvalidasi pemahaman sistem koordinat kiri atas pada citra.



Analisis Kanal Warna: Membandingkan komposisi citra grayscale (2D) dan RGB (3D).

Konsep Pemrograman Kunci

- Indexing dan slicing array untuk mengakses piksel spesifik
- Operasi tervektorisasi (vectorized) untuk pemrosesan efisien
- Penanganan tipe data numerik (khususnya uint8 untuk nilai 8-bit)

Ringkasan dan Poin-Poin Penting

Pemahaman fundamental tentang **citra digital** merupakan landasan krusial untuk eksplorasi lebih lanjut dalam bidang pengolahan citra dan computer vision. Keterampilan praktis yang dikembangkan melalui Python dan scikit-image mempersiapkan mahasiswa untuk aplikasi industri seperti **pencitraan medis** dan **desain grafis**.

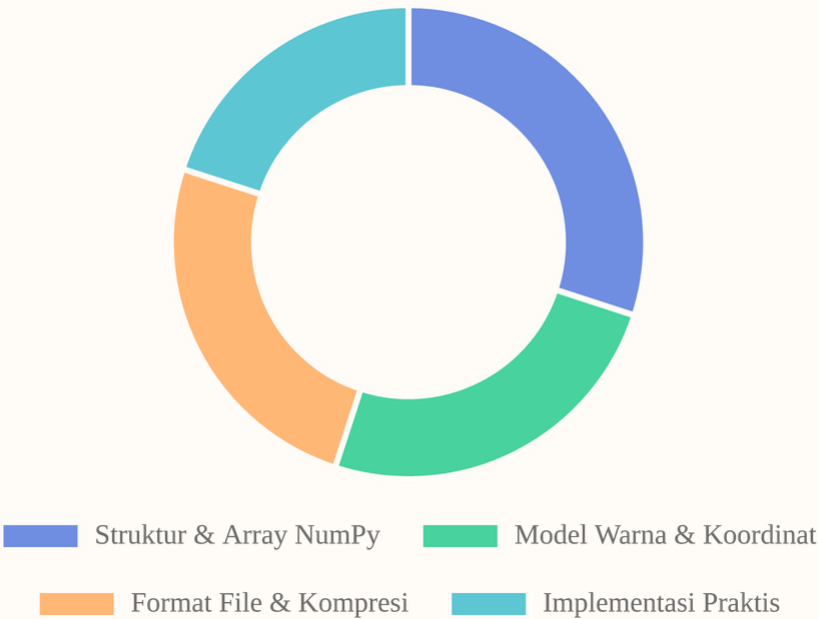
Konsep Fundamental

- **Struktur Data:** Citra tersusun dari piksel dan disimpan sebagai array NumPy (2D/3D).
- **Sistem Koordinat:** Menggunakan Menggunakan titik asal (0,0) di di sudut kiri atas.
- **Model Warna:** RGB sebagai standar utama dengan 16,7 juta kombinasi warna.

Manajemen File & Kualitas

- **Format File:** Pemilihan antara BMP, JPEG, dan TIFF sesuai kebutuhan aplikasi.
- **Kompresi:** Menyeimbangkan ukuran file (Lossy) dan pelestarian data (Lossless).

Pilar Utama Pengolahan Citra Dasar



Distribusi Topik Pembelajaran: Dasar Berkas Gambar (Citra)